

Руководство пользователя

PROJECTOR OPU Control

Интерфейс управления ОПУ TL.0250 и RelayX3

Дата: 20 июля 2026

1. Назначение программы

Программа PROJECTOR OPU Control предоставляет интерфейс для управления двумя сетевыми устройствами: поворотным устройством ОПУ TL.0250 (Pan/Tilt) и платой реле RelayX3. Управление возможно с компьютера, а также с мобильного телефона через встроенный веб-интерфейс.

2. Запуск и автоматическое подключение

После запуска программа автоматически пытается установить TCP-соединение с ОПУ и платой реле. Текущее состояние отображается в верхней панели «Статус подключения».

- Зелёный индикатор — устройство подключено.
- Красный индикатор — подключение отсутствует или потеряно.

Если соединение пропадает, программа автоматически повторяет попытки подключения.

Параметры подключения по умолчанию: ОПУ — 192.168.11.30:9760, RelayX3 — 192.168.1.114:9761. После изменения адреса сохраняются в файле settings.json.

3. Панель статуса подключения

Верхняя панель содержит индикаторы состояния ОПУ и RelayX3, кнопку настроек подключения и кнопку QR-кода.

- Кнопка открывает и скрывает параметры подключения.
- Кнопка QR показывает QR-код для открытия мобильного интерфейса.
- Поля «ОПУ IP» и «Порт» задают адрес поворотного устройства.
- Поля «Реле IP» и «Порт» задают адрес платы реле.
- Кнопка «Применить» закрывает старые соединения и выполняет подключение по новым адресам.

4. Управление ОПУ

Панель «Управление ОПУ» содержит экранный джойстик, кнопку STOP, регуляторы скорости и текущие позиции осей.

4.1. Экранный джойстик

- Стрелки ▲, ▼, , , выполняют непрерывное движение, пока кнопка нажата.
- Диагональные кнопки , , , одновременно двигают обе оси: Pan и Tilt.
- Кнопка STOP немедленно останавливает обе оси.

4.2. Скорость и инверсия

- Ползунок Pan задаёт скорость поворота от 5 до 300 °/сек.
- Ползунок Tilt задаёт скорость наклона от 5 до 180 °/сек.
- Флажок «Инверсия Tilt» меняет направление кнопок вверх/вниз для оси Tilt.

4.3. Текущая позиция

Подписи Pan и Tilt под джойстиком показывают текущие углы. Обновление выполняется автоматически с интервалом 500 мс, если ОПУ подключено.

5. Настройки ОПУ

Кнопка на панели «Управление ОПУ» открывает дополнительные настройки поворотного устройства.

5.1. Информация и диагностика

- Прошивка устройства.
- Версия прошивки.
- Ток и мощность, если поддерживается устройством.
- Температура.
- Напряжение.
- Состояние Pan и Tilt.
- Занятость осей.
- Ошибки Pan и Tilt.
- Кнопка «Обновить» выполняет повторный опрос информации.
- Кнопки «Самодиаг. Pan» и «Самодиаг. Tilt» запускают самодиагностику соответствующих осей.

5.2. Позиционирование

В разделе «Позиционирование» можно ввести целевой угол для Pan или Tilt и нажать кнопку «Перейти». Скорость перехода берётся из соответствующего ползунка скорости.

5.3. Качание

В разделе «Качание» задаются две позиции и скорость, после чего кнопка «Качать» запускает циклическое движение между указанными позициями.

5.4. Пресеты Pelco-D

- «Сохранить» — записать текущее положение в пресет с указанным ID.
- «Перейти» — перейти к пресету с текущими скоростями Pan и Tilt.
- «Удалить» — удалить пресет с указанным ID.

5.5. Расширенные настройки

Расширенные настройки защищены паролем 1111. Эти параметры могут записываться в EEPROM устройства и сохраняться после перезагрузки. Используйте их только при понимании последствий.

- Ограничения скорости: минимальная скорость, максимальная скорость и ускорение.
- Ограничения углов: включение ограничений и границы для Pan и Tilt.
- Режим управления: стандартный или синхронный, а также повышенная дискретность.
- Настройки самодиагностики: автоматический запуск и скорость.
- Настройки Pelco-D: порт, адрес, инверсия Tilt.
- Сброс модулей Pan, Tilt, Pelco-D или всех модулей.
- Перезагрузка устройства.

6. Управление реле

Панель «РЕЛЕ» показывает кнопки видимых каналов. По умолчанию доступен канал 1 с именем «Проектор».

- Нажатие кнопки канала включает или выключает соответствующее реле.
- Текст «● ВКЛ» означает включённое состояние, «○ ВЫКЛ» — выключенное.
- Опрос состояния реле выполняется автоматически каждые 2 секунды.

7. Настройки реле

Кнопка на панели реле открывает настройки каналов и таймеров.

7.1. Каналы

- Флажки CH1, CH2, CH3 показывают или скрывают канал на главном экране и в мобильном интерфейсе.
- Поле рядом с флажком задаёт отображаемое имя канала.

7.2. Таймеры

Для каждого видимого канала можно задать длительность фазы в часах, минутах и секундах, а также число циклов.

- Один цикл состоит из фазы ВКЛ длительностью заданное время и фазы ВЫКЛ такой же длительности.
- Если число циклов 999 или больше, таймер работает бесконечно.
- Кнопка запускает таймер канала.
- Кнопка останавливает таймер канала и выключает канал.

7.3. Режимы запуска всех таймеров

- Режим «Параллельно» — все видимые каналы запускаются одновременно.
- Режим «Последовательно» — каналы включаются по очереди.
- Кнопка «Запуск всех» стартует таймеры всех видимых каналов.
- Кнопка «Стоп всех» останавливает таймеры и выключает видимые каналы.

Во время работы таймера под кнопкой канала отображается обратный отсчёт, номер цикла и текущая фаза ВКЛ/ВЫКЛ.

8. Мобильное управление

Программа включает HTTP-сервер на порту 8080 и WebSocket-сервер на порту 8765.

- Кнопка QR показывает адрес мобильной страницы в виде QR-кода.
- Компьютер и телефон должны находиться в одной локальной сети.
- Веб-файлы должны находиться в папке web рядом с программой.
- Если брандмауэр блокирует порты 8080 и 8765, мобильное управление работать не будет.

Мобильная страница может включать и выключать видимые каналы реле, а также отправлять команды движения ОПУ. Изменения синхронизируются с главным окном программы.

9. Сохранение настроек

При закрытии программы автоматически сохраняются:

- имена каналов и состав видимых каналов;
- скорости Pan и Tilt;
- состояние флажка «Инверсия Tilt»;
- параметры таймеров;
- режим запуска таймеров;
- IP-адреса и порты ОПУ и реле.

Файл настроек: settings.json. При следующем запуске программа восстановит сохранённые параметры.

10. Заккрытие программы

- Активные таймеры останавливаются.
- Настройки сохраняются.
- Соединения с устройствами закрываются.
- Текущее состояние реле может сохраниться. Для гарантированного выключения используйте «Стоп всех» или выключите каналы вручную.

11. Меры предосторожности

- Команды движения выполняются немедленно при подключённом ОПУ.
- Расширенные настройки ОПУ могут записываться в EEPROM и сохраняться после перезагрузки.
- Сброс модулей и перезагрузка требуют подтверждения и могут повлиять на сохранённые параметры устройства.
- Не изменяйте ограничения углов и скорости, если не понимаете допустимый диапазон движения механизма.

12. Возможные проблемы

- Индикатор устройства красный: проверьте IP-адрес, порт, питание устройства, сетевой кабель и настройки брандмауэра.
- Позиции Pan/Tilt не отображаются: нет подключения или устройство не отвечает на запросы.
- Реле не переключается: проверьте подключение RelayX3, адрес устройства и правильность порта.
- QR-код не открывается: убедитесь, что телефон и компьютер находятся в одной сети, папка web существует, а порт 8080 разрешён.
- Таймер не запускается: убедитесь, что канал видим, длительность больше нуля и параметры таймера заполнены корректно.

Приложение. Сетевые параметры

- ОПУ: TCP-порт по умолчанию 9760.
- RelayX3: TCP-порт по умолчанию 9761.
- HTTP веб-интерфейса: 8080.
- WebSocket: 8765.